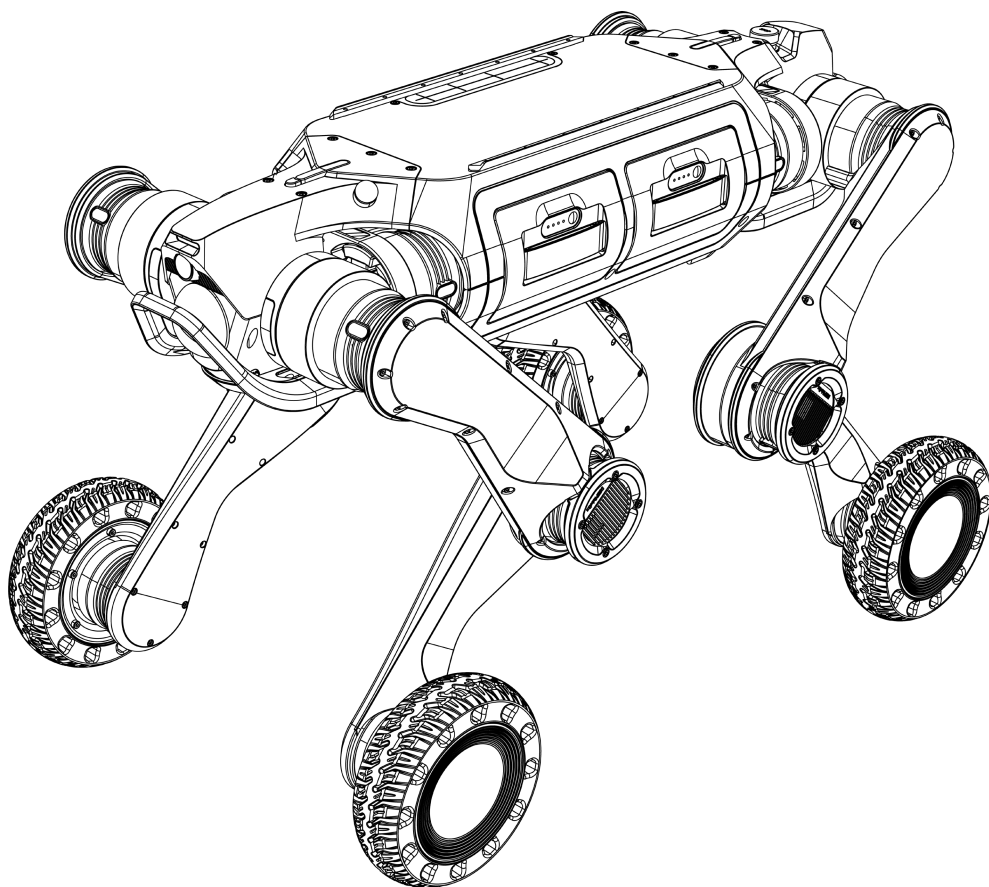


云深处科技 DEEPhobots



山猫 M20

硬件开发手册 V0.0.5(2025.07.09)

声 明

- 本手册是杭州云深处科技有限公司所拥有的信息资产，在未经杭州云深处科技有限公司许可的情况下，严禁转载或修改本手册的部分或全部内容。
- 本手册对产品“山猫 M20”的关键尺寸、机械接口及电气接口等内容进行了相应的说明。请务必在认真阅读并充分理解本手册的基础上使用产品。
- 有关安全使用的基本事项，在“阅读提示”中有详细描述，阅读本手册前请务必熟读，以确保正确使用。
- 本手册中的图及照片为代表性示例，与所购买产品或有细节差异。
- 本手册会根据产品改进、规格变更等原因进行适当的修改。
- 本手册所记载的内容，不排除有误记或遗漏的可能性。如本手册破损、丢失或对本手册内容有疑问，请及时与我公司联系。
- 客户擅自拆卸、改造产品引发的故障不在本公司保修范围之内，详见“售后服务与保修条款”。

阅读提示

符号说明

使用前（安装、运输、保养、检修），请务必熟读并掌握本手册，熟知设备知识和安全事项后再开始使用，本手册的安全事项分为“注意”、“强制”、“禁止”三大项，即使是“注意”所记载的内容，也会因情况不同而产生严重后果，因此任何一条注意事项都极为重要，请务必严格遵守。



注意 使用提示或操作建议，若使用或操作不当，可能造成设备不能正常使用或损坏。



强制 必须遵守的事项。



禁止 禁止的事项，误操作时有危险，可能发生轻伤事故或对设备造成损害。

获取帮助

为了获得更多帮助资源，以协助您熟练地使用山猫 M20，您还可以访问杭州云深处科技的企业网站：<http://www.deeprobotics.cn>。

目录

声 明	2
阅读提示	2
符号说明	2
获取帮助	2
1 机械尺寸	4
1.1 关键尺寸	4
1.2 安装平台	4
1.3 机械接口	5
1.4 安装范围	6
1.5 运动干涉范围	7
1.6 身体与关节坐标系与关节零点	8
1.7 身体连杆参数	9
1.8 腿部连杆参数	9
1.9 关节参数	10
1.10 本体传感器坐标	10
2 电气接口	11
2.1 接口尺寸	11
2.2 网络架构	12
2.3 接口定义	13
2.4 航插线定义	14
2.4.1 72V 供电	14
2.4.2 24V 供电 + 网口	14
2.4.3 网口	14
2.5 航插线安装步骤	16

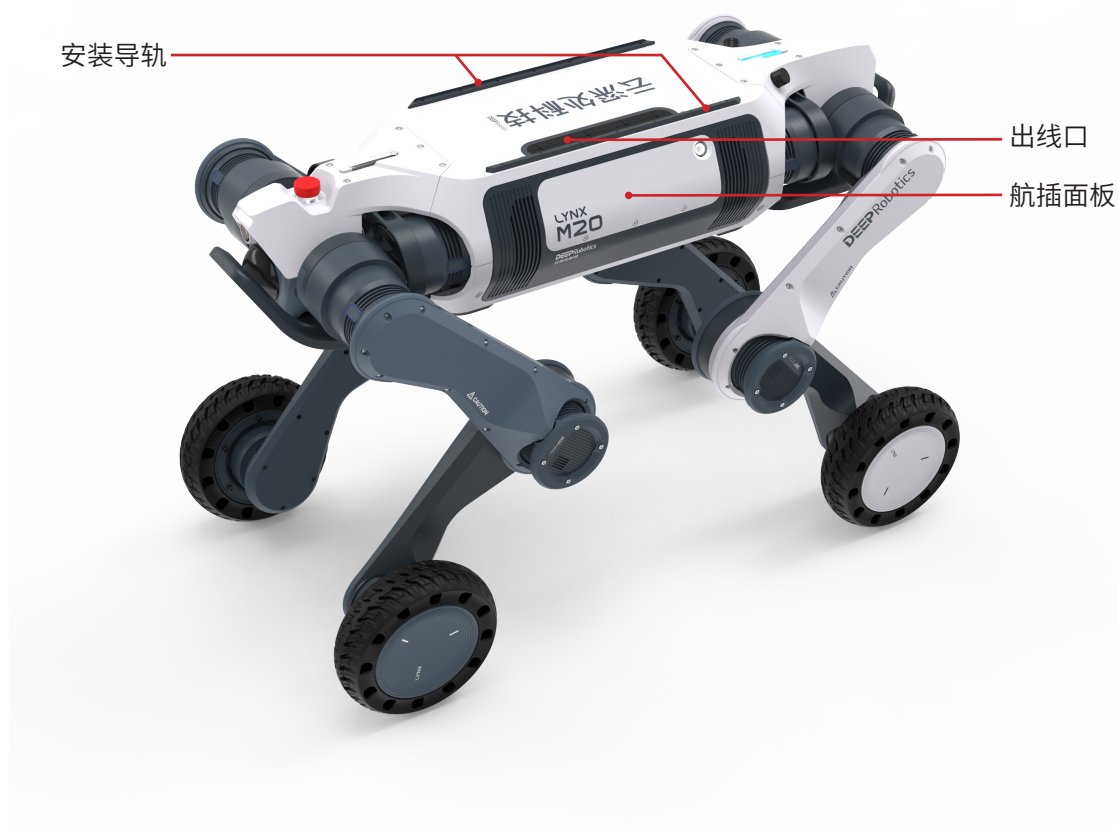
1 机械尺寸

1.1 关键尺寸



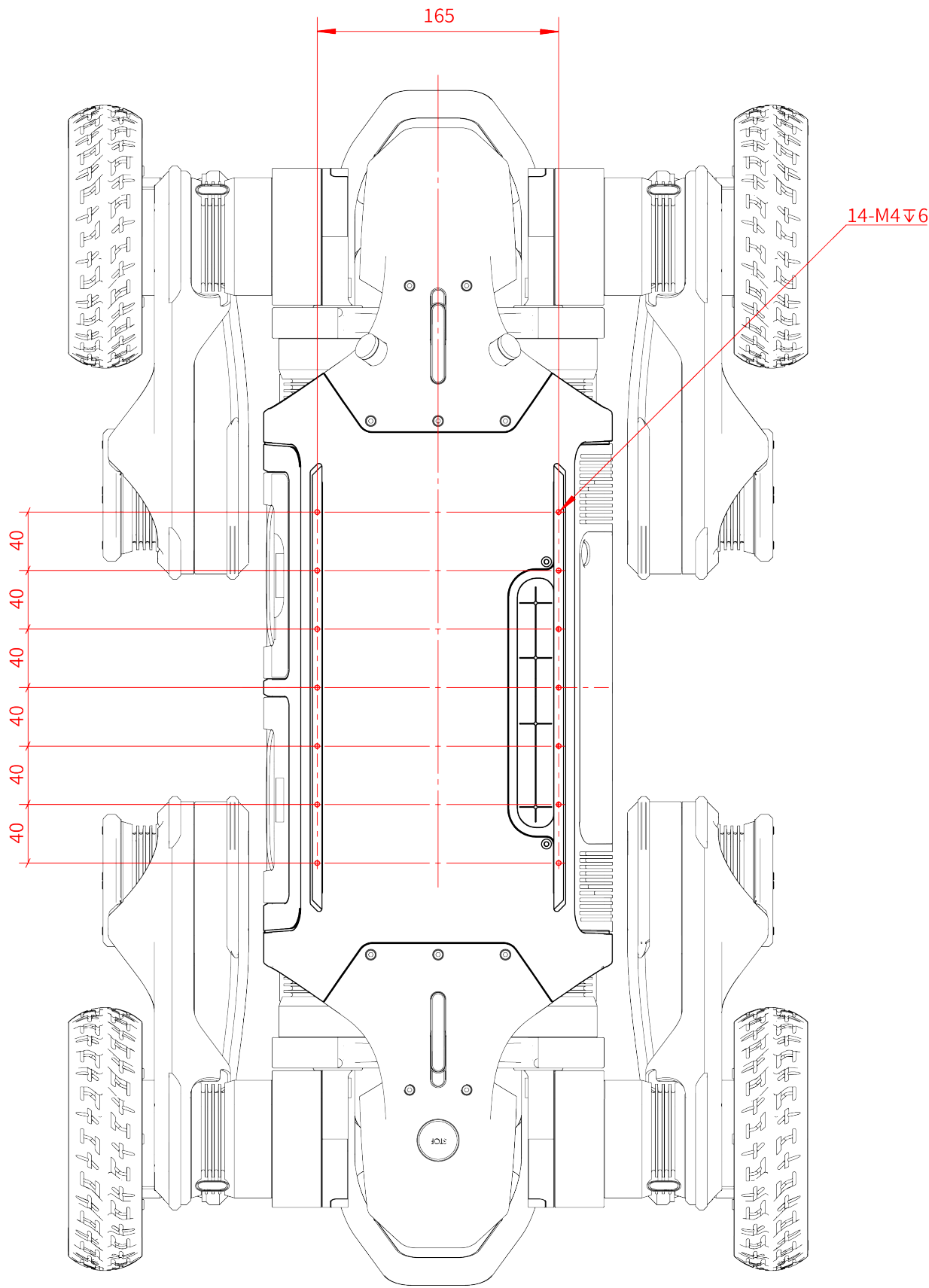
※关键尺寸由机器人在正常站立的情况下测得，腿部会向身体方向轻微内收。

1.2 安装平台



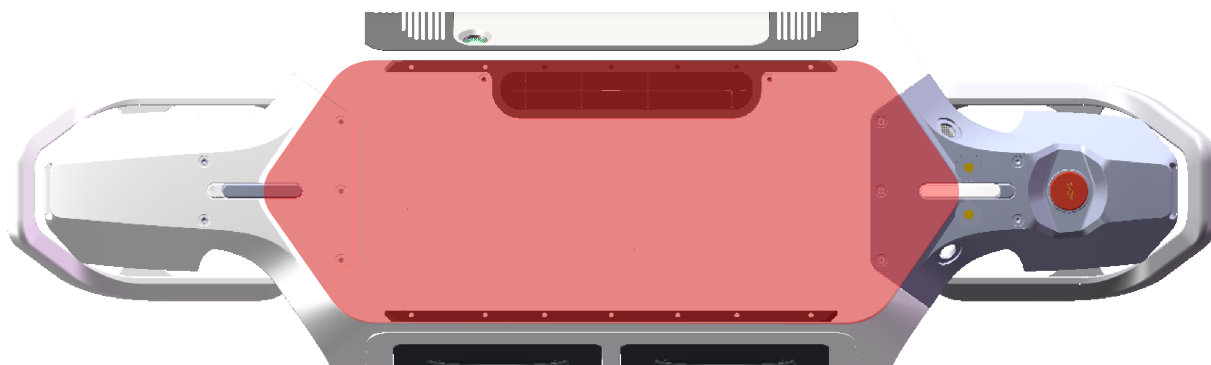
1.3 机械接口

两条安装导轨上的 14 个 M4 孔位可用于固定负载，具体尺寸如图：

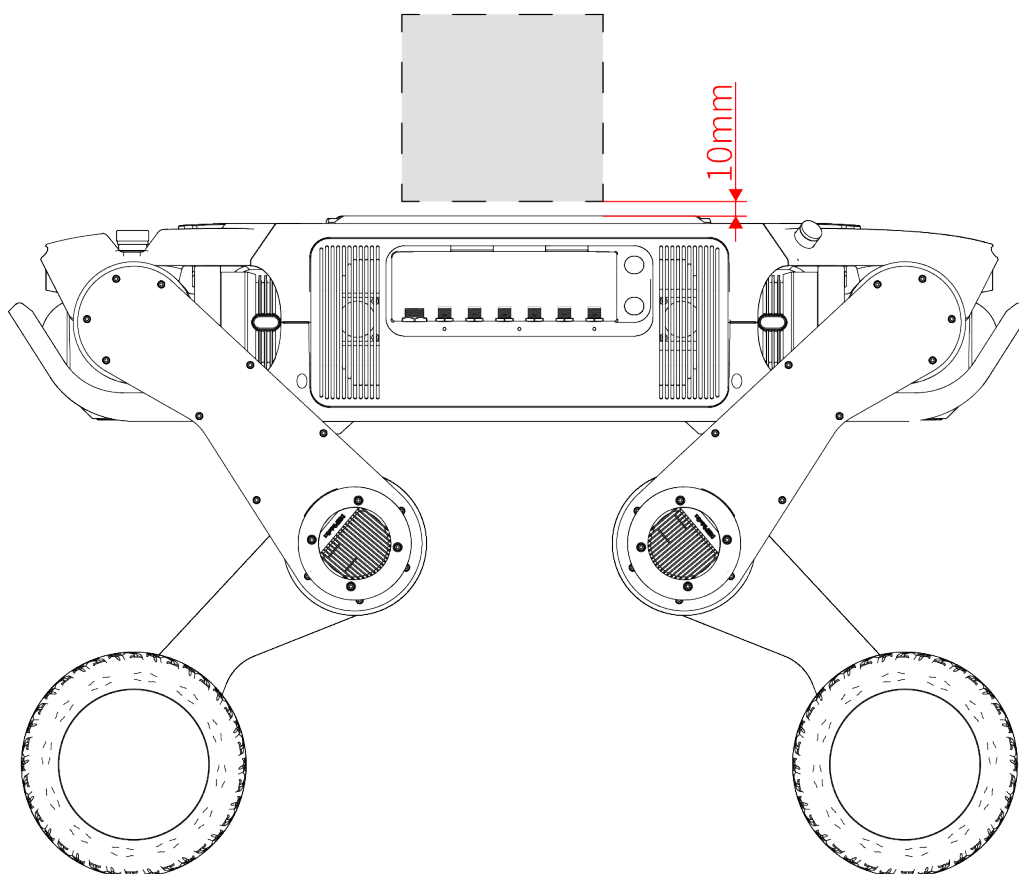


1.4 安装范围

背载加装重量应尽量不大于 15kg，加装高度应尽量不要超过 30cm，加装范围不建议超出如下红色区域：



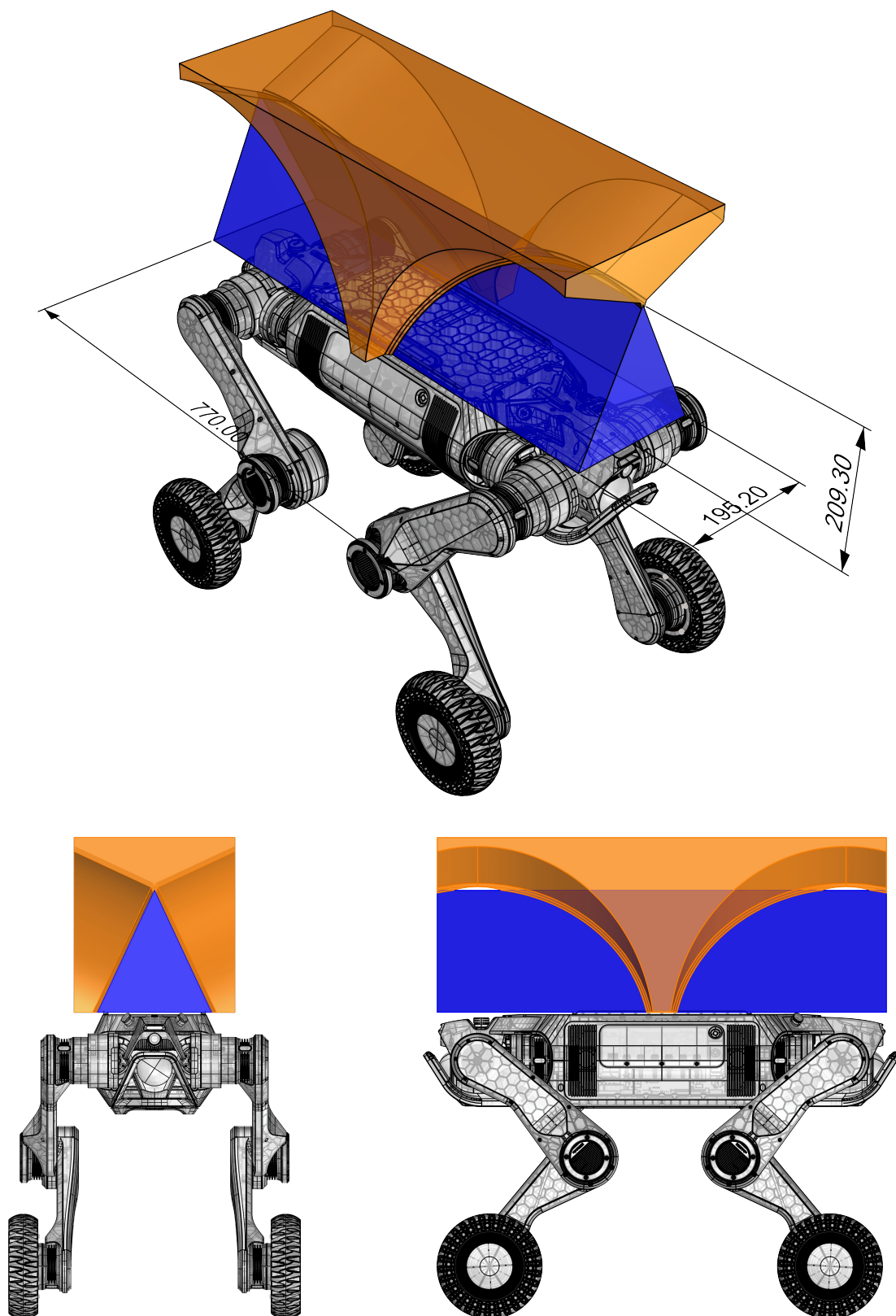
电气接口标配航插线出线口位于背部，设计背载安装方式时，需在出线口上方预留出距离导轨顶部至少 10mm 的出线空间。



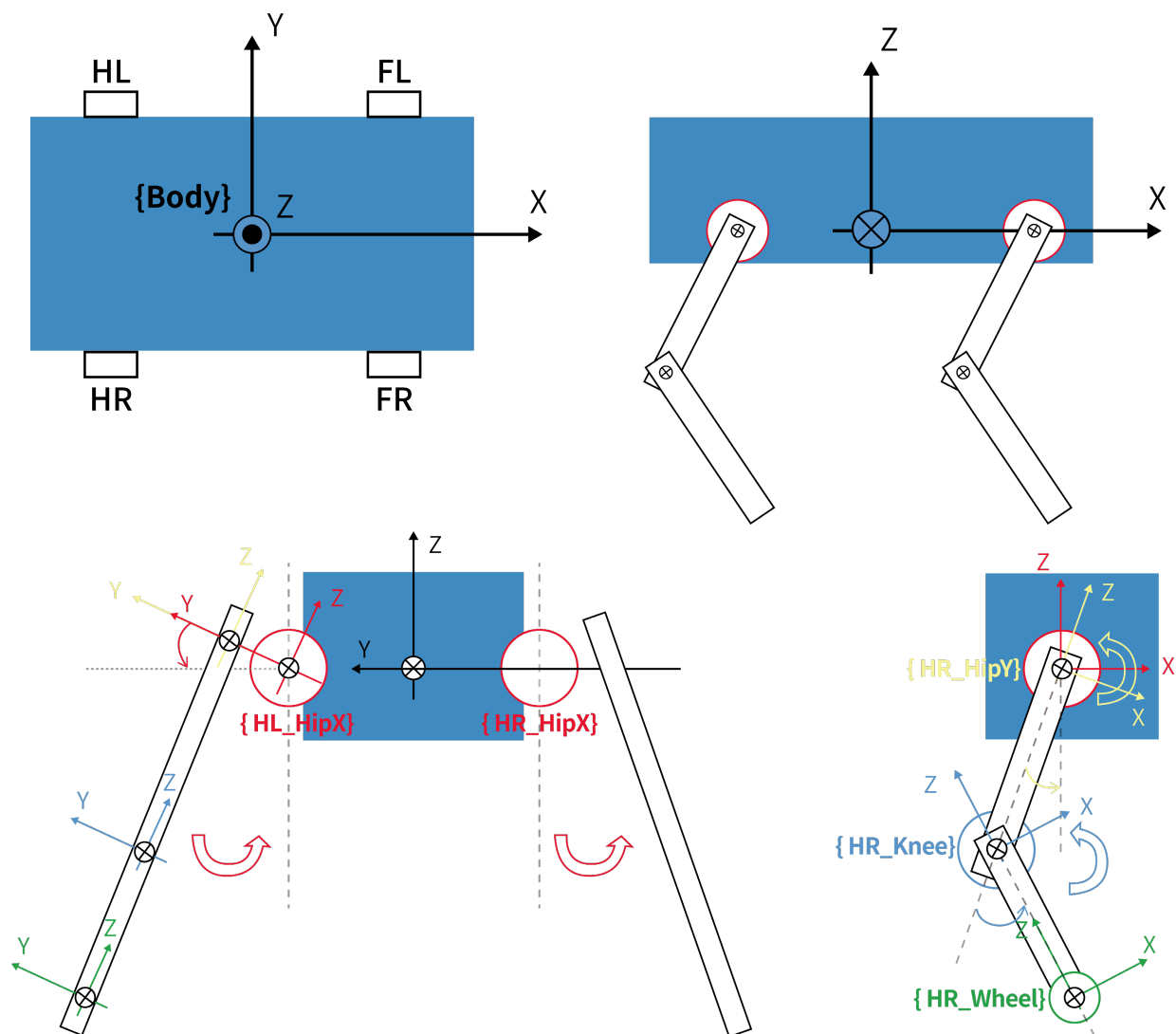
1.5 运动干涉范围

由于山猫 M20 系列机器人腿部关节运动范围较大，极限情况下可旋转至高于机身平面，加装时需注意避免和腿部发生干涉，如下图所示，蓝色和橙色所示空间范围可避免与腿部运动范围干涉。用户可结合机器人模型对加装负载进行设计。

正常工况下，在平地或楼梯行走时，腿的运动范围一般不会超过机身平面，可自行考虑适当扩大加装范围。

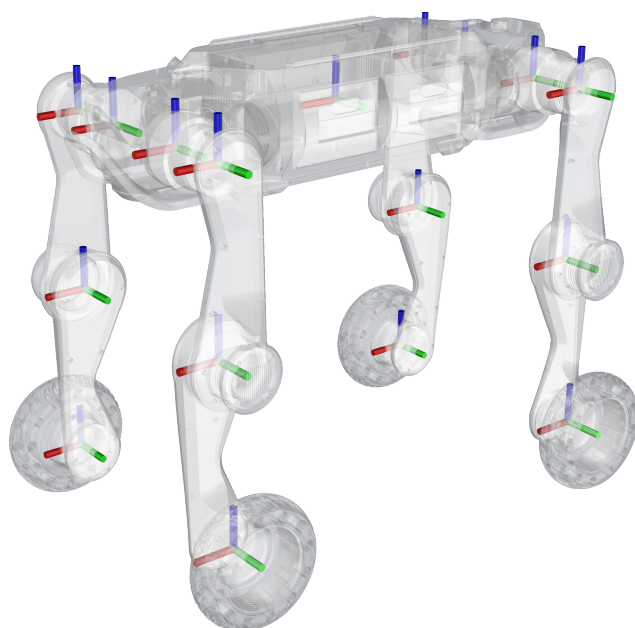


1.6 身体与关节坐标系与关节零点

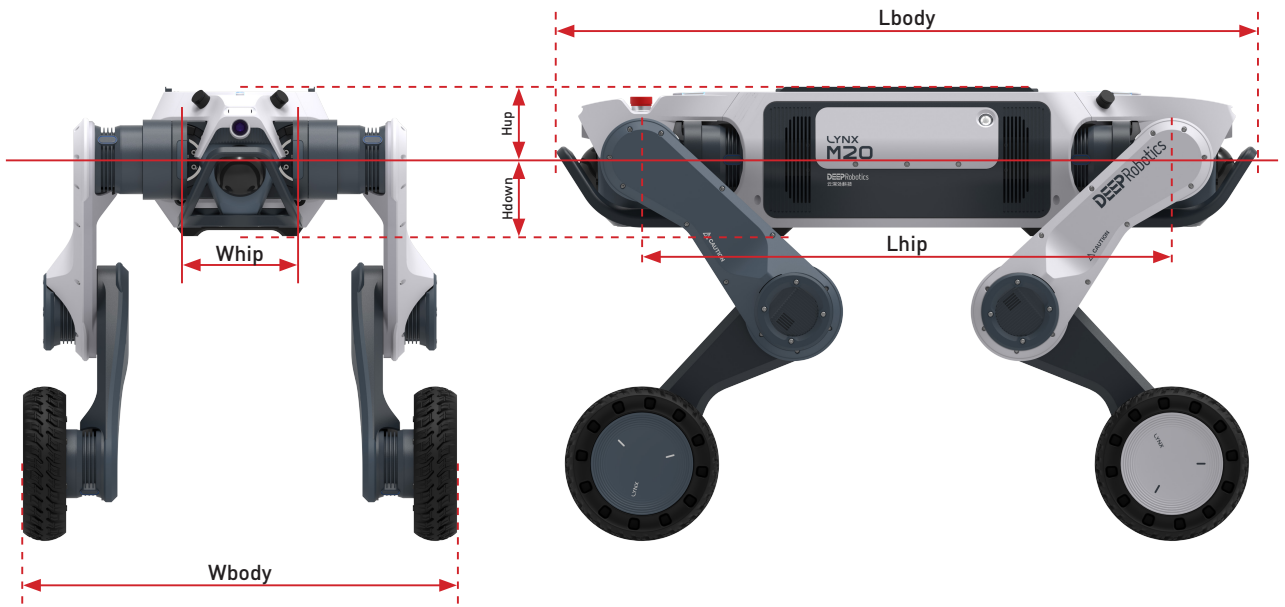


※弧形箭头指示与其颜色一致的关节坐标系的旋转正方向，旋转正方向符合右手定则。

※当各个关节均为零度时，各坐标系如下图。红色为 x 轴，绿色为 y 轴，蓝色为 z 轴。关节的旋转轴和旋转正方向请参考上图。

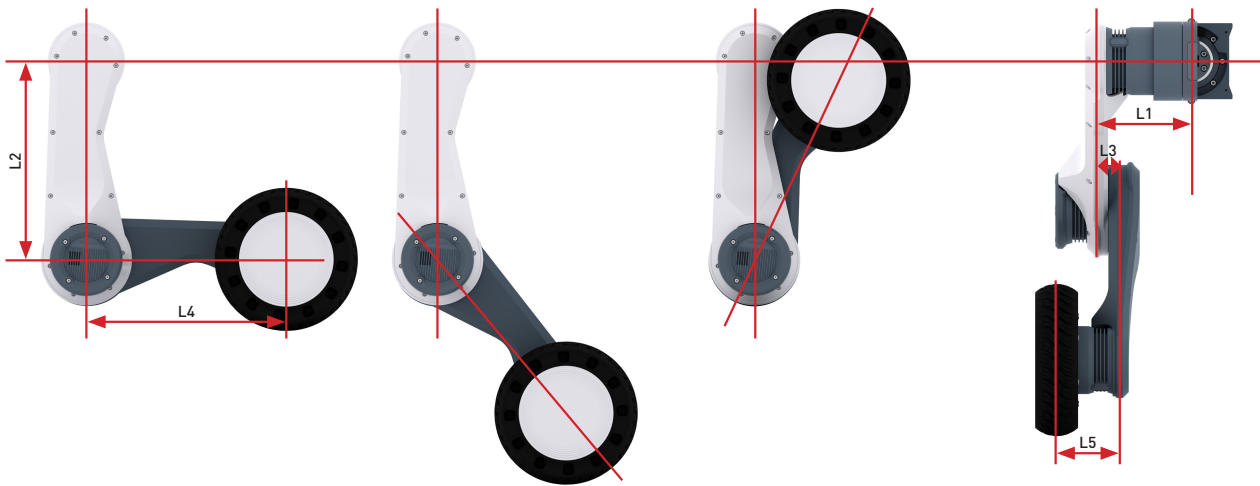


1.7 身体连杆参数



参数	数值	说明
长度 (L_{body})	0.82m	身体总长度
髋前后间距 (L_{hip})	0.625m	前后髋关节中心距离
髋左右间距 ($Whip$)	0.137m	左右髋关节中心的距离
宽度 (W_{body})	0.506m	身体总宽度

1.8 腿部连杆参数



参数	数值	说明
足部宽度 (L_1)	0.104m	髋侧摆关节中心与大腿平面距离

参数	数值	说明
大腿长度 (L2)	0.25m	髋前摆关节中心与膝关节中心在 XZ 平面上的投影距离
膝关节宽度 (L3)	0.029m	大腿平面与小腿平面距离
小腿长度 (L4)	0.25m	膝关节中心与足部关节中心在 XZ 平面上的投影距离
足部宽度 (L5)	0.073m	小腿平面与足部关节距离
足部轮胎半径	0.18m	足部缓冲件半径

1.9 关节参数

关节参数	运动范围 / 峰值转速	峰值扭矩
髋侧摆 (HipX)	-35° ~ 25°	76Nm@72V
髋前摆 (HipY)	-140° ~ 140°	76Nm@72V
膝关节 (Knee)	22° ~ 328°	76Nm@72V
足轮 (Foot)	68rad/s@72V	21.6Nm@72V

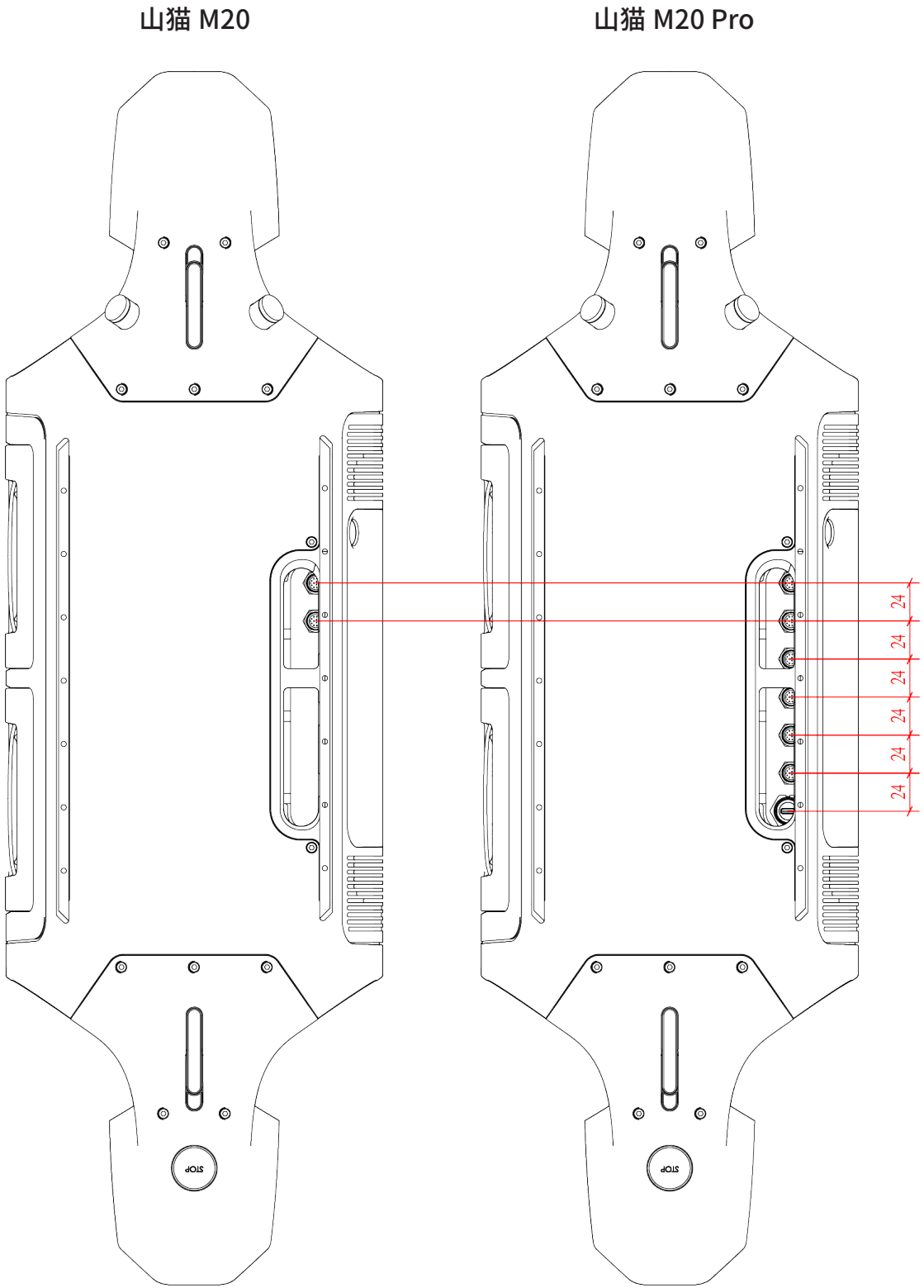
1.10 本体传感器坐标

传感器	坐标系数值（相对于身体坐标系）		
	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
IMU	63.2	-26.8	-43.5
前广角相机	376.46	0	37.38
后广角相机	-376.46	0	37.38
前激光雷达	320.28	0	-13
后激光雷达	-320.28	0	-13

※山猫 M20 的其他动力学参数可以在提供的 URDF 文件中获得。

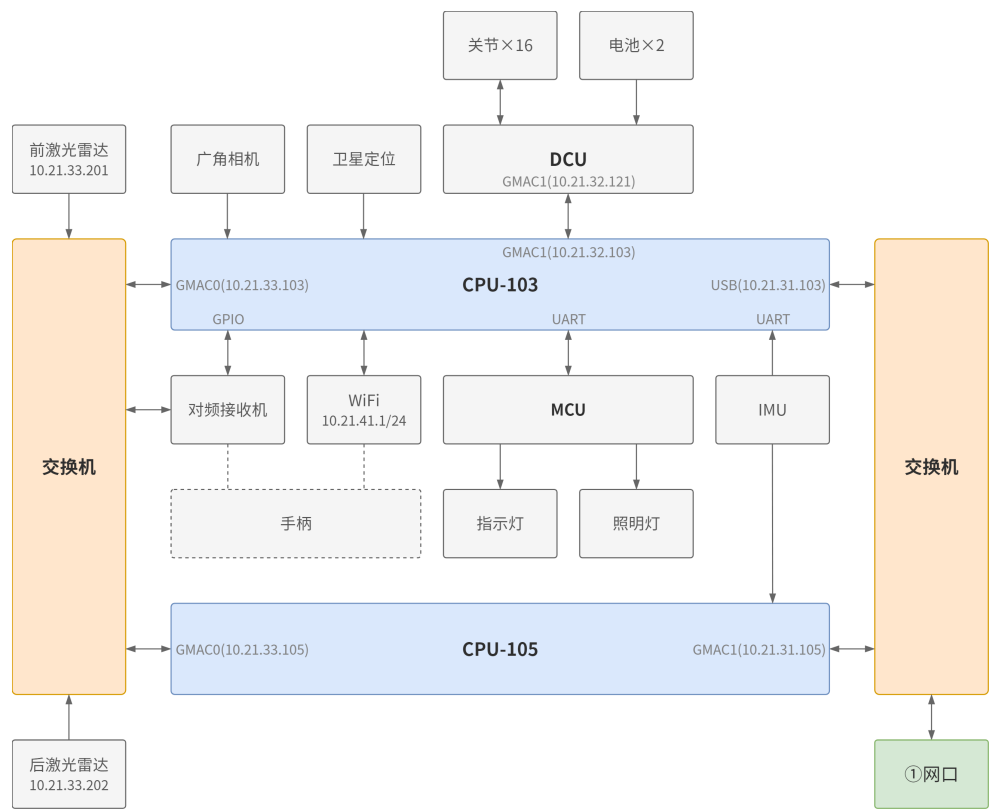
2 电气接口

2.1 接口尺寸

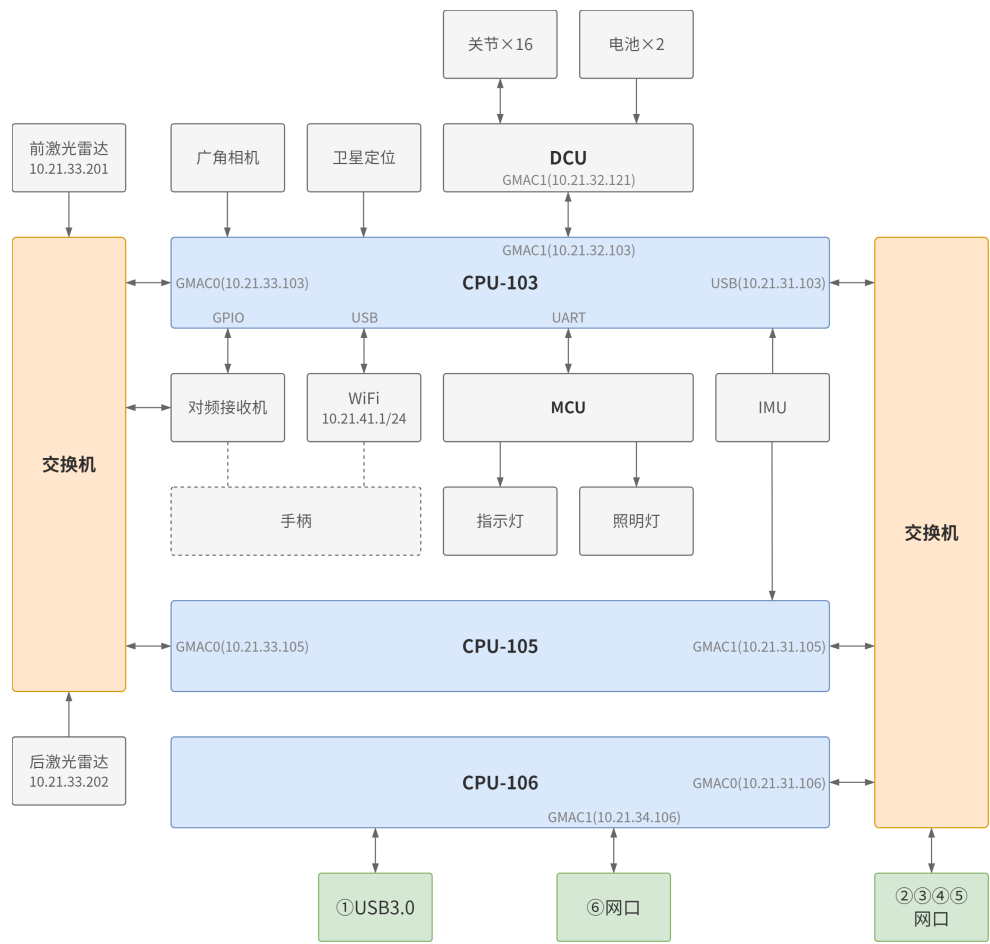


2.2 网络架构

山猫 M20

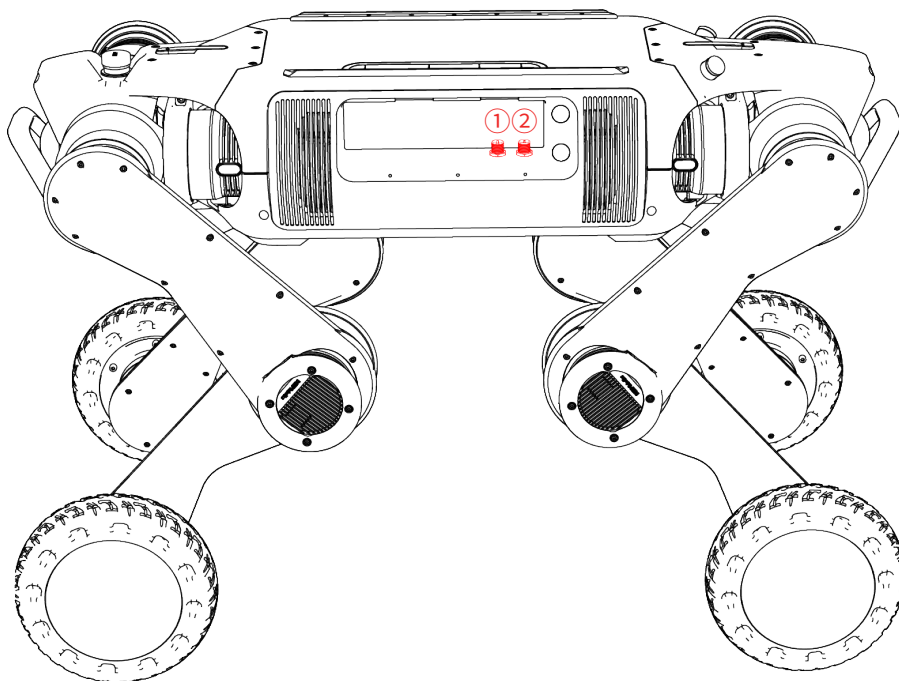


山猫 M20 Pro



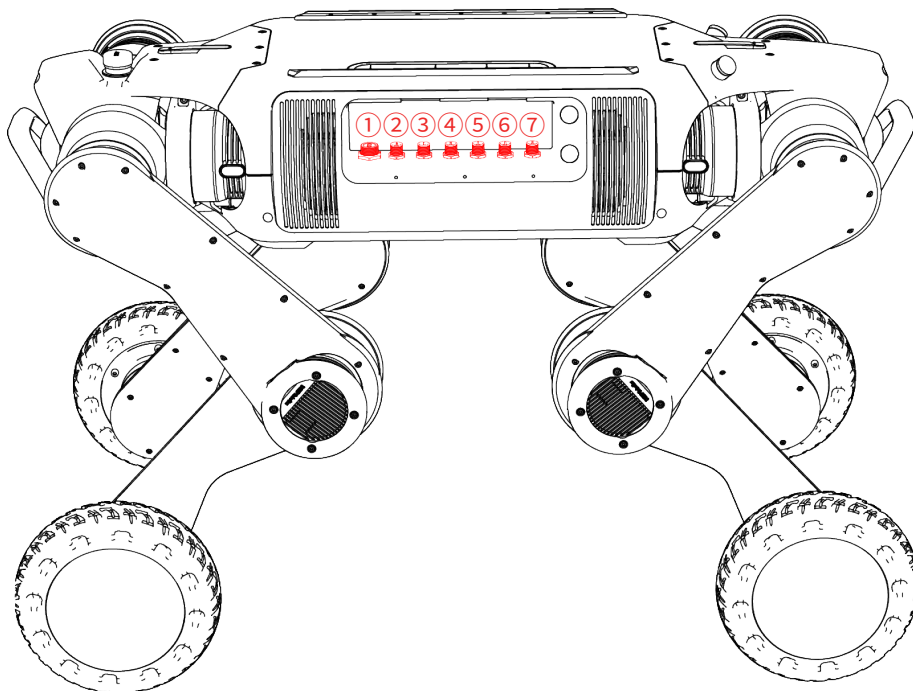
2.3 接口定义

机器人对外提供了供电接口和通讯接口，支持对外供电的最大总功率为 360W，其中 24V 供电接口对外供电的最大总功率为 250W。



山猫 M20

- ① 网口
- ② 72V 5A 供电



山猫 M20 Pro

- ① USB3.0 (Type-C)
- ② 网口
- ③ 24V 3A 供电 + 网口
- ④ 24V 3A 供电 + 网口
- ⑤ 24V 3A 供电 + 网口
- ⑥ 24V 3A 供电 + 网口
- ⑦ 72V 5A 供电

2.4 航插线定义

机器人配备了各个接口的标准航插线，其线序定义如下所述。

2.4.1 72V 供电

序号	颜色	定义
1	蓝	GND
2		GND
3	棕	VCC
4		VCC

2.4.2 24V 供电 + 网口

序号	颜色	定义
1	黑	GND
2	红	24V
3	棕	TX+
4	灰	TX-
5	黄	RX+
6	白	TX2+
7	绿	TX2-
8	蓝	RX2-
9	浅绿	GND
10	粉红	24V
11	橙	RX-
12	紫	RX2+

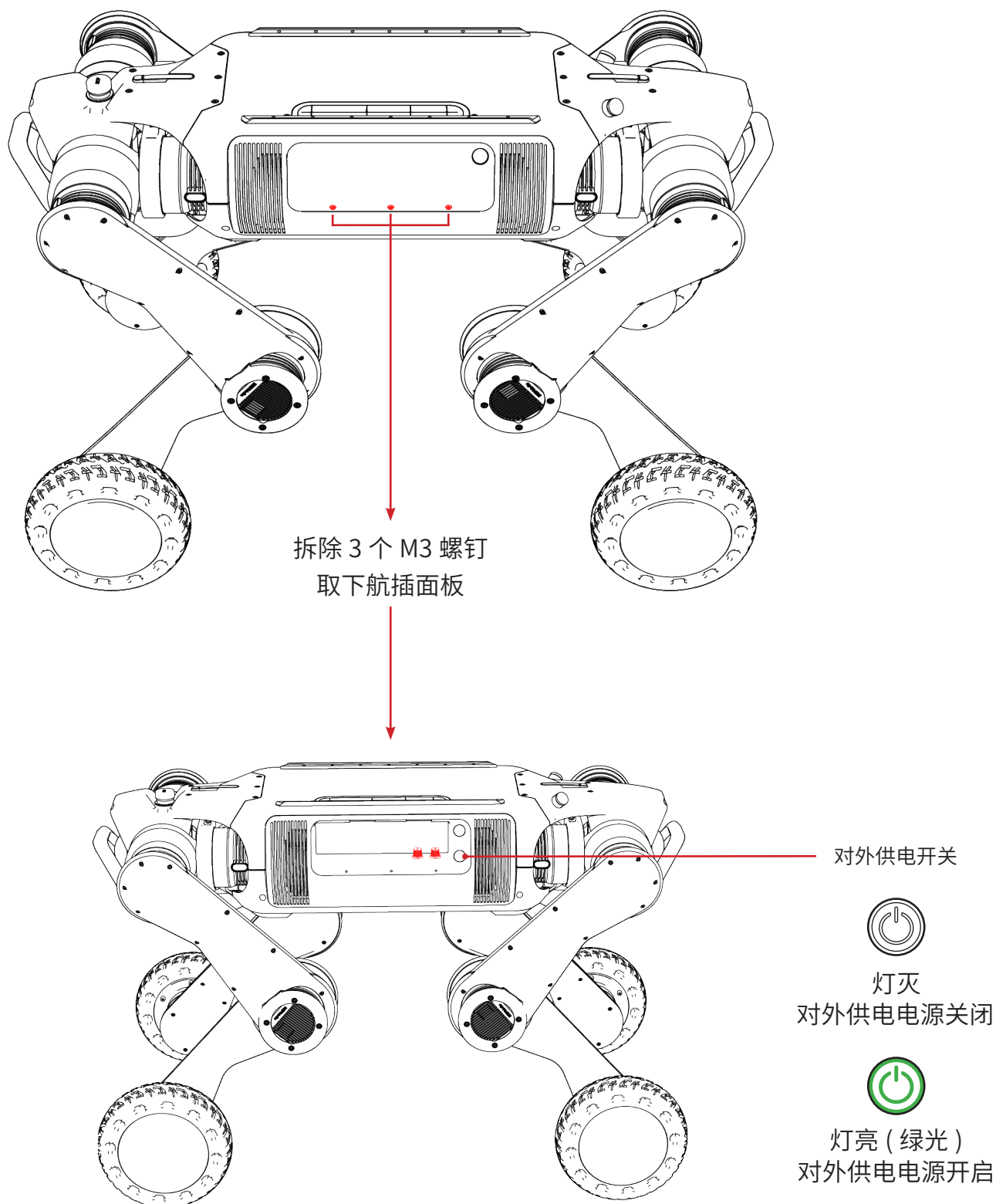
2.4.3 网口

序号	颜色	定义
1	-	-

序号	颜色	定义
2	-	-
3	白橙	TX+
4	橙	TX-
5	白绿	RX+
6	蓝	TX2+
7	白蓝	TX2-
8	棕	RX2-
9	-	-
10	-	
11	绿	RX-
12	白棕	RX2+

2.5 航插线安装步骤

电气接口标配航插线出线口位于机器人背部。为便于操作，用户可将侧面的航插面板拆除后再安装航插线束。安装完毕后，用户需确认面板下的对外供电开关是否已开启，随后将航插面板安装至原位。



云深处科技

DEEPRobotics

杭州云深处科技有限公司

地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇欣然街 36 号紫金梦想广场 3 幢
电话：400-0559-095
网址：www.deeprobotics.cn

